บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรไทย : อะไร คือ กุญแจสำคัญ

นิพนธ์ พัวพงศกร

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ดับเครื่องการพัฒนาการเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยี”
จัดโดย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธปท.

22 เมษายน 2561

TDRI
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

หัวข้ออภิปราย

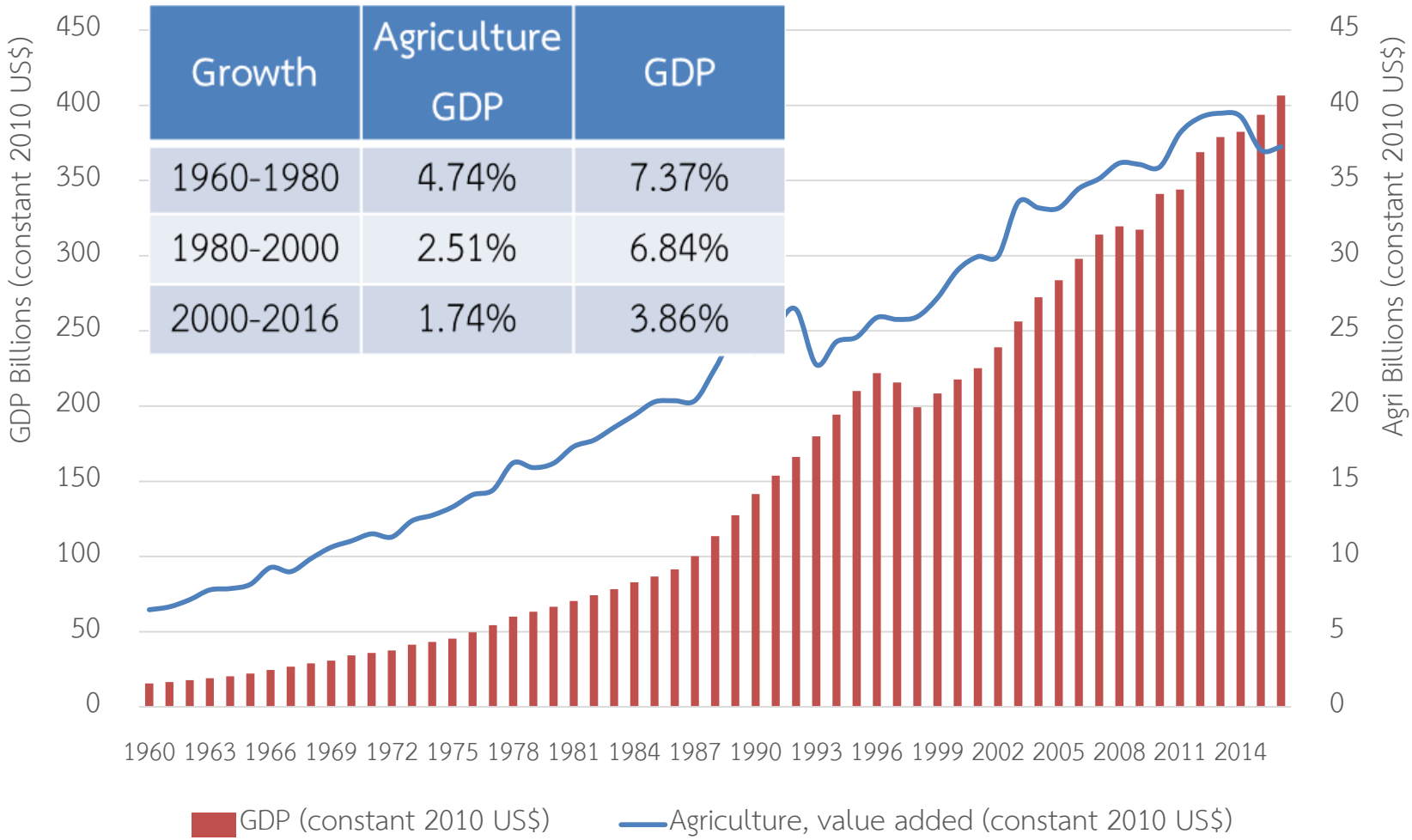
1. บทบาทของเทคโนโลยีต่อการเติบโตของรายได้ภาคเกษตร และการกินดีอยู่ดี
2. ความหมายของเทคโนโลยีและนวตกรรมและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
3. ลักษณะเฉพาะของเศรษฐกิจการเกษตรไทย
4. การพัฒนาของภาคเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีใน 3 ยุค
    - ยุคทองของภาคเกษตร
    - ยุคเกษตรสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
    - ยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
5. สถานภาพของเทคโนโลยีเกษตรในปัจจุบันและอนาคต

1. บทบาทของเทคโนโลยีต่อการเติบโตของรายได้ภาคเกษตร และการกินดีอยู่ดี

1.การเติบโตของภาคเกษตรกับบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย 1960-2016

Growth	Agriculture GDP	GDP
1960-1980	4.74%	7.37%
1980-2000	2.51%	6.84%
2000-2016	1.74%	3.86%



TDRI
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เทคโนโลยี (total factor productivity)เป็นต้นตออันดับสองของการเติบโตของรายได้ภาคเกษตร-การกินดีอยู่ดี (bio-fortified crops) และการลงทุนวิจัยให้ผลตอบแทนสูงมาก

ปี	GDP	แรงงาน	ที่ดิน	ทุน	TFP
1971-2006	3.02	0.57	0.19	1.65	0.61
(contribution to GDP growth)	100.0	18.79	6.13	54.73	20.35
1971-75	3.57	0.96	0.17	1.33	1.11
1981-85	4.10	0.99	0.33	0.76	2.01
1991-95	3.39	-1.28	0.11	3.21	1.35
2001-06	2.55	-0.07	0.14	2.16	0.32

ต้นตอของการเติบโตของ GDPภาคเกษตร

ผลตอบแทนจากการลงทุนวิจัย

	ผลตอบแทน ร้อยละ	ที่มา
เกษตร	42-45.0	(สุทัศน์ 1991)
พืช	17-29.5	(วลีรัตน์ 2008)
ปศุสัตว์	104-144	(วลีรัตน์ 2008)

TDRI สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

2.เทคโนโลยีและนวตกรรมในความหมายกว้าง และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

INNOVATION is not just technology, but rather a comprehensive vision of what the future should look like which requires changes in may ambits. Innovation is driven by people's needs, ambitions and dreams, and requires that people at different positions in society CHANGE the way they work and live.

Source: Klerkx, van Mierlo and Leeuwis, System Approach to Agric Innovation, 2012

แนวคิดเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของ Ruttan and Hayami

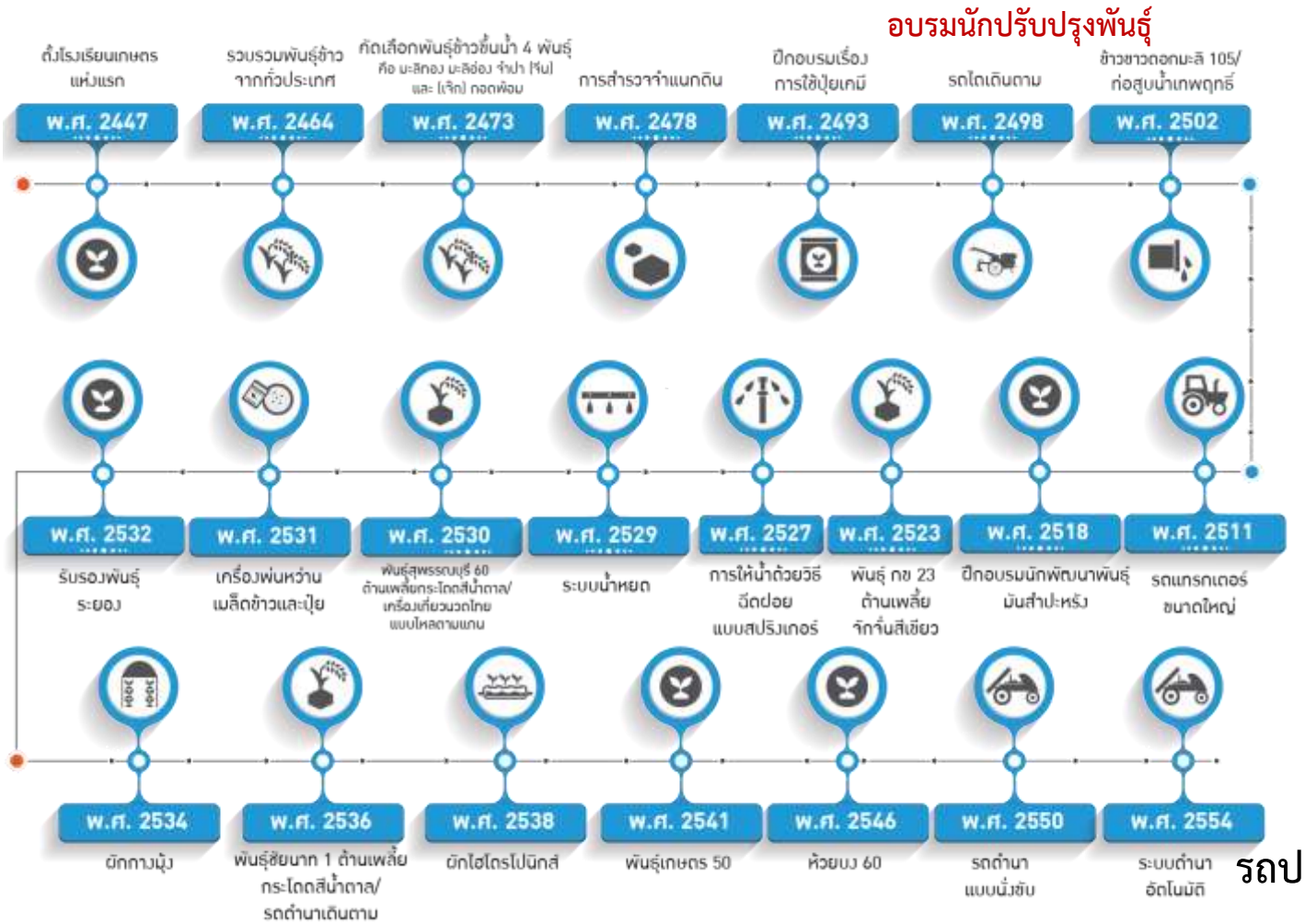
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดจากทรัพยากรในประเทศ และอุปสงค์ต่อสินค้าเกษตร
  - แต่รัฐก็มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- หลังสนธิสัญญาเบาร์ริ่งที่บังคับให้ไทยเปิดการค้าข้าวเสรี ราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้น ขณะที่ต้นทุนการเดินเรือทางทะเลถูกลง การขยายพื้นที่เพื่อทำนาไม่เพียงพอ รัฐบาลจึงต้องลงทุนพัฒนาที่ดินเพื่อปลูกข้าว โดยการสร้างคลองรังสิต : เทคโนโลยีชลประทานและจัดรูปที่ดิน
- ยิ่งกว่านั้นการขยายตัวของการผลิตและการค้าข้าวยังการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางสถาบันที่สำคัญ คือ การเลิกทาส และการสถาปนาระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในที่ดิน (Feeny 1982, Ruttan and Hayami 1984)

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาคเกษตรไทยมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5

- เริ่มจากเทคโนโลยีชลประทานและจัดรูปที่ดินของโครงการขุดคลองรังสิต
- ในหลวงจัดงานนิทรรศการการเกษตรและการค้า โดยมีการประกวดพันธุ์ข้าว เพื่อคัดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพแข่งกับพันธุ์ Patma ของปากีสถาน เพื่อเพิ่มราคาข้าวส่งออก
- การเกษตรสมัยใหม่ และความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวมีรากฐานมาจากการที่ในหลวง ร. 5 ส่งนักเรียนไทย 5 คน ไปเรียนวิชาเกษตรสมัยใหม่ที่ยุโรปและอเมริกา
  - ภายหลังมีการจัดตั้งโรงเรียนการเกษตร
  - พระยาโภชากร (นายตี๋ มิลินทกร) หนึ่งในนักเรียนทุน เป็นผู้รวบรวมพันธุ์ข้าว พันธุ์ปิ่นแก้วชนะการประกวดที่แคนาดา
  - พันธุ์ข้าวที่พระยาโภชากรรวบรวมไว้กว่า 100 พันธุ์เป็นรากฐานสำคัญของการฝึกอบรมข้าวปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยโดย ศ. Love จาก Cornell University ในปี 2498-2499

- หลังจากนั้น เกษตรกรไทยก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาตลอด

ตัวอย่างพัฒนาการทางเทคโนโลยีการเกษตรของไทย



รถปลูกต้นกล้า

TDRI
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Farm Machinery used and hired among Thai farmers by types of machines

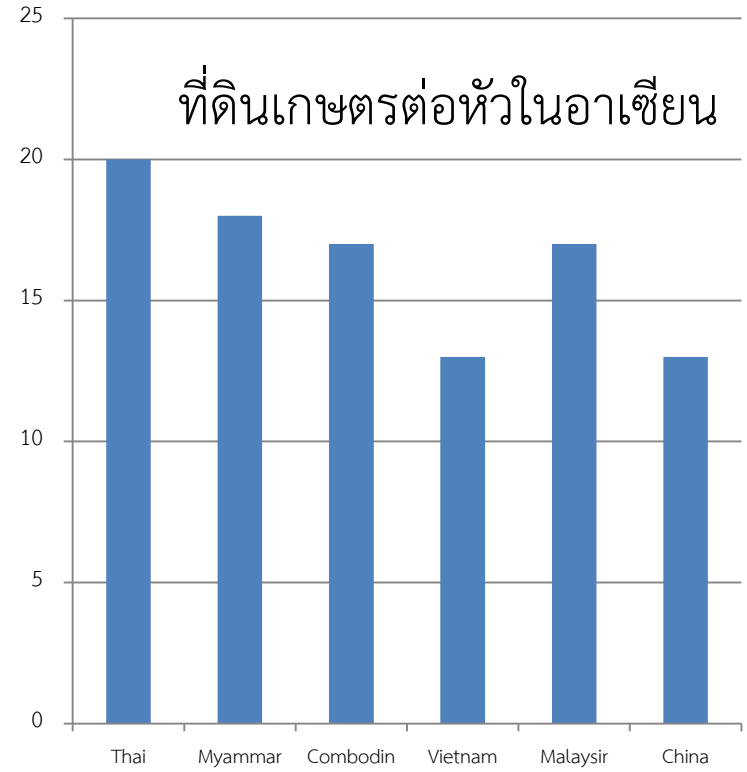
Type of Machines	2003					2013				
	Households hiring machineries		Households using machineries		%hire of total usage	Households hiring machineries		Households using machineries		%hire of total usage
	number	%	number	%		number	%	number	%	
Tractors	1,173,109	20.25	1,412,172	24.38	83.07	1,895,402	32.06	2,233,200	37.78	84.87
Walking tractors	1,569,497	27.10	3,737,015	64.51	42.00	621,428	10.51	2,427,066	41.06	25.60
water pumps	330,367	5.70	2,021,362	34.90	16.34	327,156	5.53	1,663,742	28.15	19.66
sprayers	667,616	11.53	2,342,156	40.43	28.50	843,332	14.27	2,284,102	38.64	36.92
weeding machines	177,279	3.06	674,887	11.65	26.27	756,805	12.80	1,937,338	32.77	39.06
planters	284,022	4.90	684,059	11.81	41.52	741,953	12.55	1,070,618	18.11	69.30
harvesters										
- sugarcane	31,523	0.54	39,197	0.68	80.42	89,916	1.52	93,477	1.58	96.19
- rice	984,555	17.00	1,004,056	17.33	98.06	1,548,606	26.20	1,581,434	26.75	97.92
threshing machine	2,223,162	38.38	2,279,784	39.36	97.52	710,382	12.02	729,132	12.33	97.43
transportation										
land vehicles	2,581,659	44.57	4,859,989	83.90	53.12	2,025,539	34.27	3,032,147	51.29	66.80
boats	5,424	0.09	61,599	1.06	8.80	2,387	0.04	29,195	0.49	8.17
Total	5,792,519		5,792,519			5,911,287		5,911,287		

Source: Thailand's Agricultural Census 2003 and 2013

3. ลักษณะสำคัญของเศรษฐกิจการเกษตรไทย

3. ลักษณะสำคัญของเศรษฐกิจการเกษตรไทย

- การค้าสินค้าเกษตรเป็นการค้าเสรีมาตลาดหลังสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
  - ในหลวงรัชกาลที่ 5 จัดงานนิทรรศการสินค้าเกษตรและการค้าโดยมีการประกวดพันธุ์ข้าว ก็เพราะในหลวงทรงเชื่อว่าการค้าสามารถสร้างความมั่งคั่ง ได้มากกว่าการใช้กำลังทหาร
- รัฐไทยในอดีตดำเนินนโยบายการเงินการคลังแบบมีวินัย ทำให้ราคาสินค้าและปัจจัยการผลิตในประเทศสะท้อนราคาตลาดโลก
  - การตัดสินใจของเกษตรกรและธุรกิจการเกษตรจึงเป็นไปตามกลไกตลาด
- ไทยมีที่ดินเกษตรต่อหัวสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

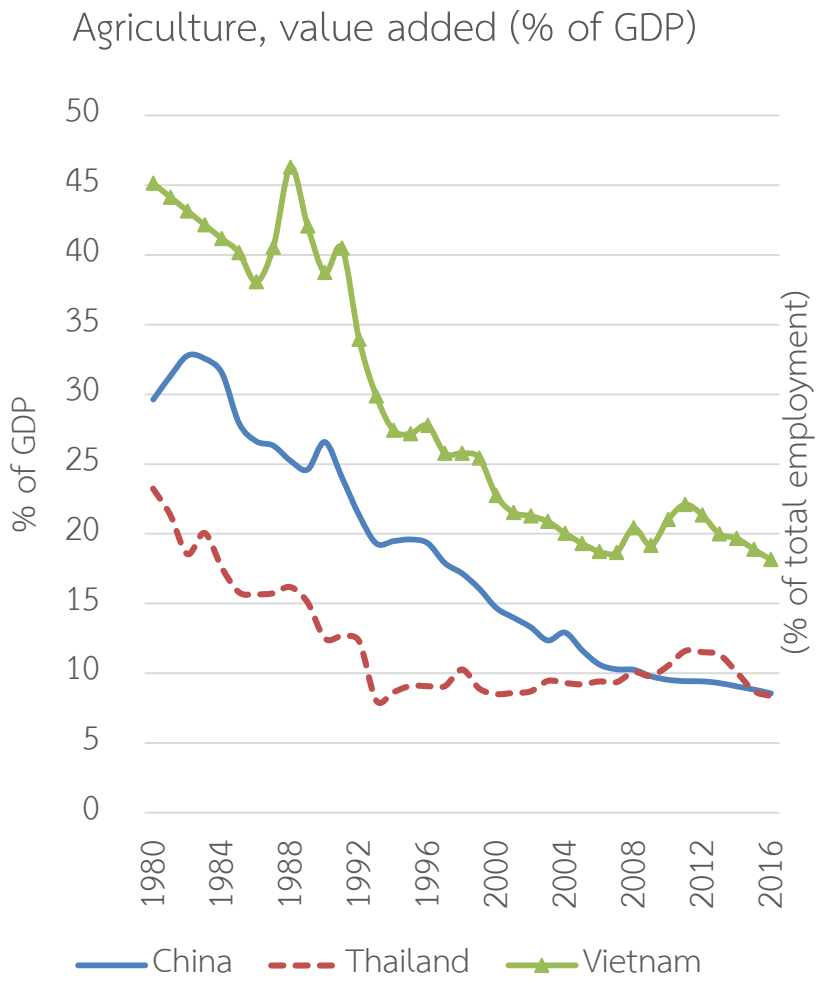


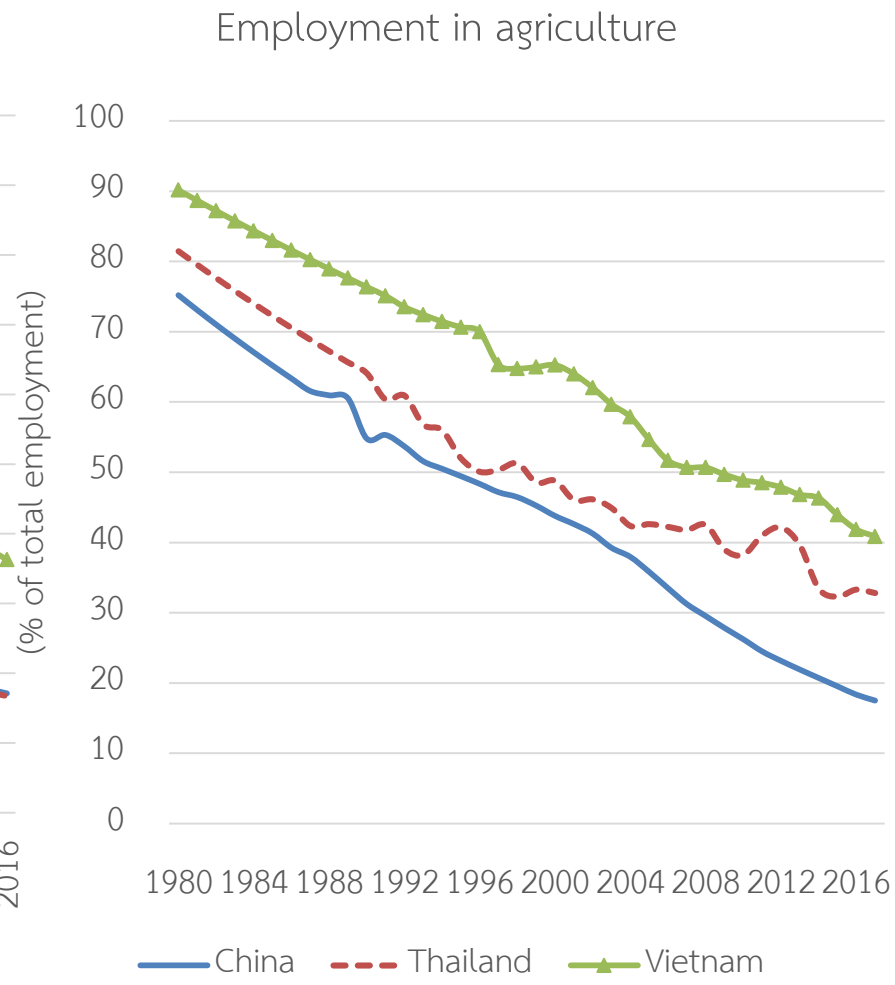
4. การพัฒนาของภาคเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีใน 3 ยุค

4. การพัฒนาของภาคเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

- ในช่วง 56 ปีที่ผ่านมา เกษตรไทยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างมโหฬาร
  - อันดับการส่งออกเลื่อนจาก อันดับ 22 ในปี 1960 เป็นอันดับ 12-15 ในทศวรรษ 2010→ เกิดจากความสามารถในการแข่งขันหลายสาเหตุ
  - GDPเกษตร ลดเร็วกว่า การจ้างงานภาคเกษตร
  - โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนแปลงมาก
    - เกษตรกรปลูกพืชชนิดเดียวมากขึ้น ชำนาญเฉพาะอย่าง Special
    - ในระดับประเทศ หันมาผลิตสินค้ามูลค่าสูง เช่น ไม้ยืนต้น
  - แบบแผนการบริโภคเปลี่ยนจากแป้ง เป็นเนื้อสัตว์ ผัก-ผลไม้ อาหารพร้อมรับประทาน เพราะมีคนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร ไทย จีน เวียตนาม



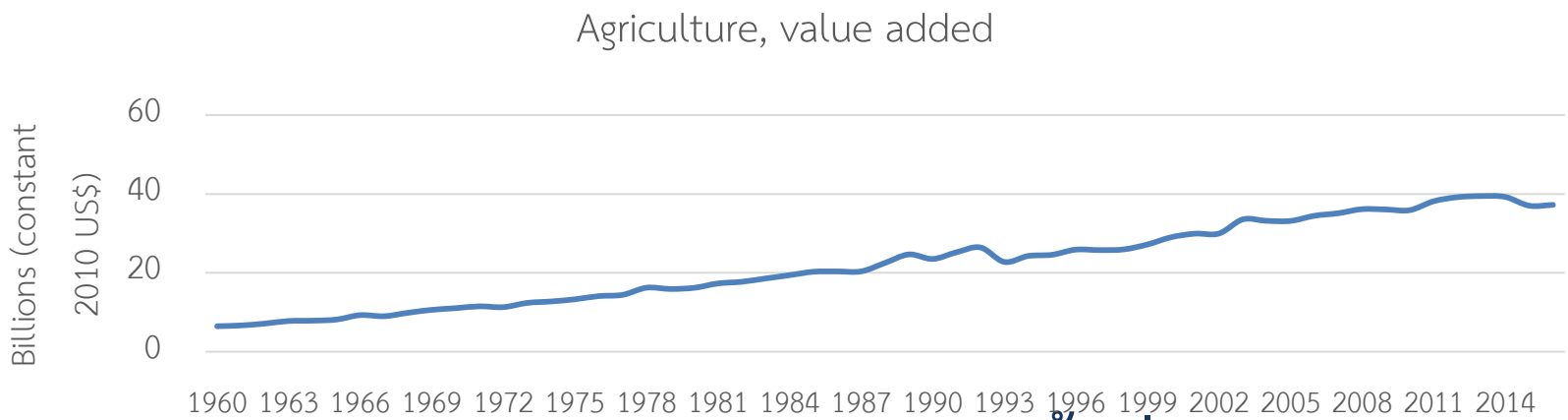


ที่มา: The world bank.

TDRI สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

4.1 ยุคทองของการเกษตรไทย ทศวรรษ 1960-ต้นทศวรรษ 1980: การขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ และปรับปรุงพันธุ์ข้าวกข.

- อัตราการเติบโตภาคเกษตรเฉลี่ย 4.74% ต่อปี (1960-80)



- การเติบโตของภาคเกษตรเกิดจากขยายพื้นที่เพาะปลูกเข้าไปในป่าจวบจนกลางทศวรรษ 1980
  - พืชที่ขยายตัวมาก คือ เพาะปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย
  - ผลผลิตที่เพิ่มมาจากการขยายพื้นที่

TDRI
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ที่มาของการเติบโตของสินค้าเกษตรสำคัญ

	ที่มาของการเติบโต	1960-2015	1960-1985	1986-2015
ข้าวนาปี	Output growth	**1.7%**	**2.1%**	**1.8%**
	- Area	38.0%	80.8%	17.7%
	- Yield	61.6%	18.9%	82.0%
ข้าวนาปรัง	Output growth	**9.2%**	**23.6%**	**5.6%**
	- Area	84.4%	82.4%	91.3%
	- Yield	14.5%	14.5%	8.3%
อ้อย	Output growth	**7.0%**	**13.3%**	**4.3%**
	- Area	68.9%	65.7%	63.6%
	- Yield	31.1%	34.3%	36.4%
มันสำปะหลัง	Output growth	**4.9%**	**12.9%**	**1.4%**
	- Area	86.3%	103.8%	-38.4%
	- Yield	13.7%	-3.8%	138.4%

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่มาของการเติบโตของสินค้าเกษตรสำคัญ (2543-2558)

	พื้นที่เก็บเกียว		ผลผลิตต่อไร่		ผลผลิต		ที่มาของการเติบโต	
	(พันไร่)	เติบโต (%)	(กก.ต่อไร่)	เติบโต (%)	(พันกก.)	เติบโต (%)	Yield	Area
ข้าวนาปี	55,051	0.49%	437	0.70%	24,074	1.20%	58%	41%
ข้าวนาปรัง	12,258	1.21%	669	0.77%	8,166	1.22%	63%	99%
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	6,526	-0.46%	720	1.01%	4,700	0.54%	186%	-84%
มันสำปะหลัง	7,869	2.20%	3,462	1.21%	27,240	3.41%	35%	64%
อ้อย	9,909	3.21%	10,457	1.17%	103,615	4.37%	26%	73%
ปาล์มน้ำมัน	4,774	7.26%	2,831	1.04%	13,514	8.30%	12%	87%
ยางพารา	19,222	4.98%	234	-1.08%	4,505	3.91%	-27%	128%
ข้าวโพดฝักอ่อน	171,202	-0.96%	1,422	1.36%	243,465	0.40%	341%	-238%
พริกไทย	3,716	-12.49%	682	-1.56%	2,536	-14.06%	12%	90%
สัปปะรด	527	-0.79%	4129	0.74%	2175	-0.05%	-1488%	1577%
ทุเรียน	605	-58.49%	1049	-1.48%	635	-59.97%	3%	98%
ลำไย	1,091	4.96%	942	1.30%	1,027	6.26%	20%	79%
กาแฟ	275	-4.15%	26	-5.74%	260	-4.09%	139%	101%

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

3. ยุคทองของการเกษตรไทยทศวรรษ 1960-ต้นทศวรรษ 1980

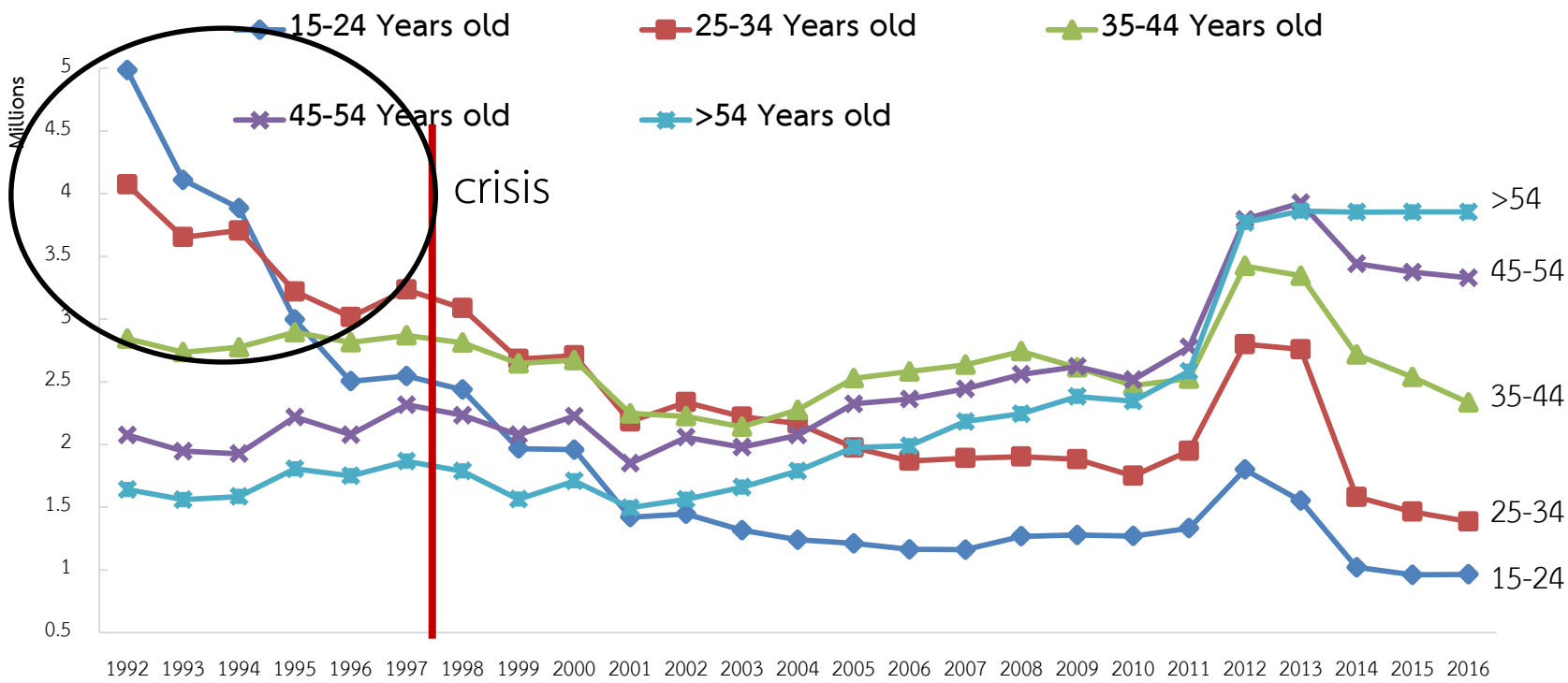
- สาเหตุ
  - ผลจากการที่รัฐบาลให้สัมปทานป่าไม้มากที่สุด
  - แรงกดดันจากประชากรเพิ่มปีละ 1 ล้านคน
  - ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกสูง โดยเฉพาะในต้นทศวรรษ 1970
  - รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน : ถนน เขื่อน โรงเรียน
- ปลายทศวรรษ 1970 ชาวนาภาคกลางเริ่มทำนาปรัง หลังจากการสร้างเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนภูมิพล
  - แต่เกษตรไทยเริ่มปลูกข้าวพันธุ์มหัศจรรย์ (กข.8) ช้ากว่าเพื่อนบ้าน เพราะคนไทยไม่ของรสชาติของข้าว IR-8
  - การทำนาปรัง ทำให้ชาวนาทีขาดแรงงานเริ่มใช้รถไถเดินตาม และเครื่องนวดข้าว และต่อมานำเทคโนโลยีนาหว่านน้ำตมมาใช้

4.2 ยุคปรับโครงสร้างภาคเกษตรครั้งใหญ่ กลางทศวรรษ 1980-1997

- ราคาสินค้าเกษตรโลกตกต่ำจนต้องรัฐบาลยกเลิกพรีเมียมข้าวในปี 1986
- การเพิ่มประชากรทำให้ป่าไม้หมดไปอย่างรวดเร็ว....ที่ดินต่อหัวลดลง
- ความสำเร็จในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคกับข้อตกลง Plaza Accord ที่บังคับให้ญี่ปุ่นขึ้นค่าเงินเยน ทำให้ญี่ปุ่นย้ายฐานอุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นสู่ไทย
- การเปิดเสรีทางการเงิน ทำให้ภาคบริการขยายตัวรวดเร็ว ค่าเงินบาทแท้จริงที่แข็งขึ้น ทำให้ภาคเกษตรสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
- แรงงานหนุ่มสาวจำนวนมากเริ่มอพยพจากชนบทสู่เมือง
  - เกษตรกรต้องใช้เครื่องจักรกลเกษตรแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

Structural Transformation เป็นผลของการพัฒนาอุตสาหกรรม ในปลายทศวรรษ 1980s ถึง ปลาย 1990s

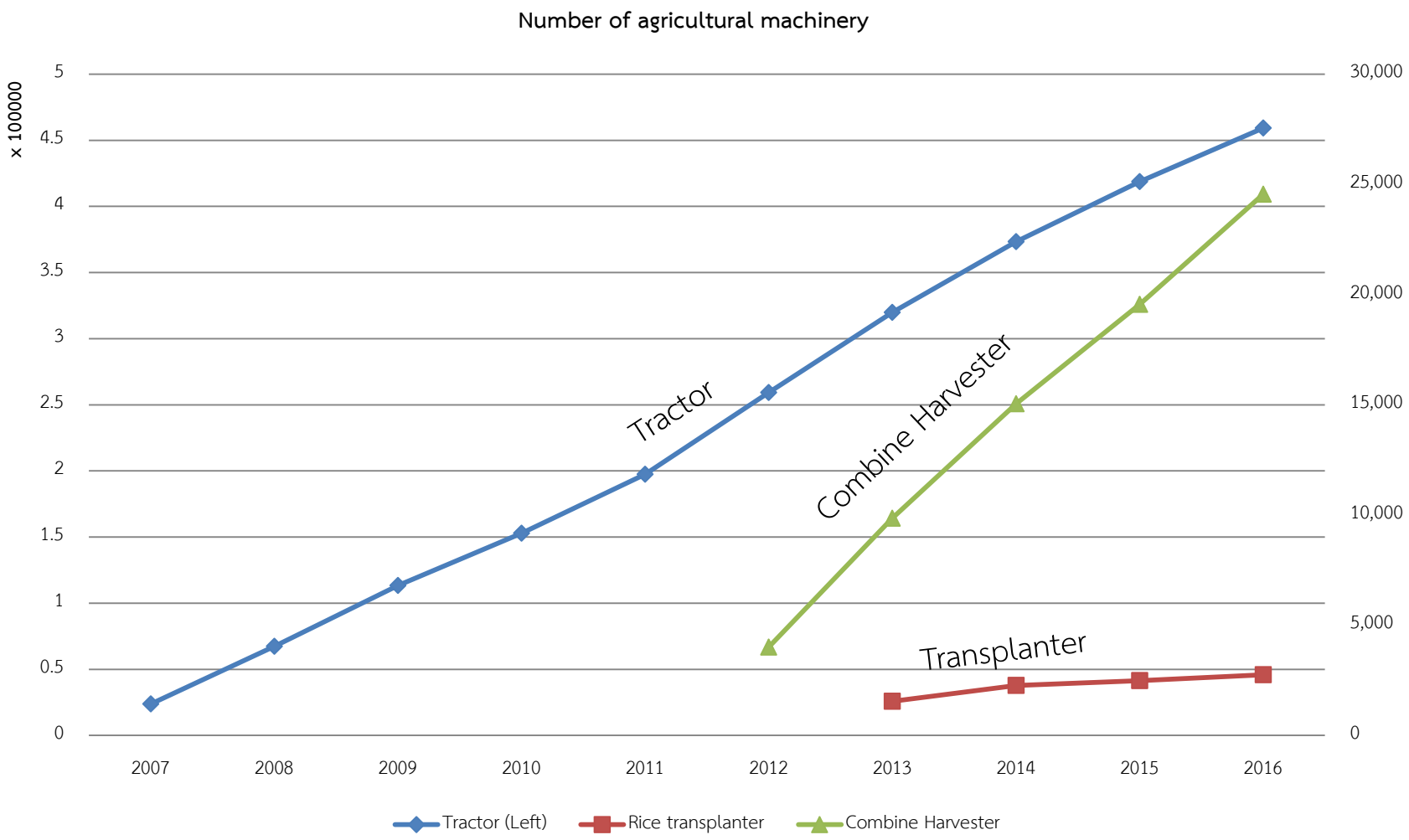
- Exodus of one generation of young rural workers



Source: LFS, NSO.

TDRI
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ยอดขายเครื่องจักรกลการเกษตร โตปีละ 30%



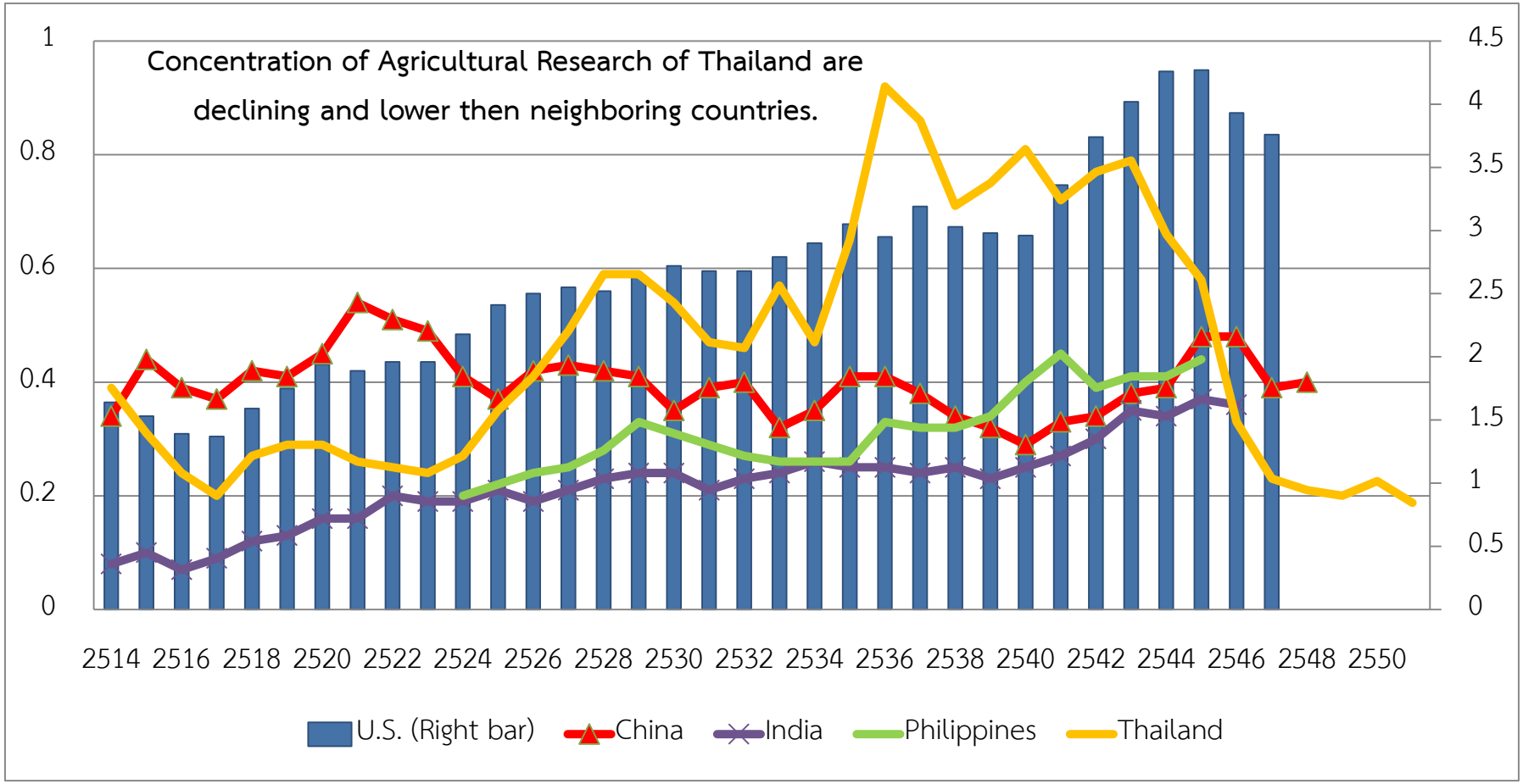
Source: Brand new, Siam Kubota.

TDRI
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

- แต่โชคดี เพราะปี 1983-2002 เป็นช่วงที่รัฐบาลไทยลงทุนด้านวิจัยเกษตรสูงสุด
  - งานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ของรัฐประสบความสำเร็จ ทำให้มีพันธุ์พืชใหม่ทั้งข้าว ยาง อ้อย มันสำปะหลัง
  - การปรับปรุงพันธุ์สุกร และโคนม ทำให้เกษตรกรรายเล็กมีรายได้เพิ่ม
  - ความสำเร็จมาจากการร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ และผลงานของนักวิจัยที่ได้ทุนการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา

ไทยเคยลงทุนวิจัยเกษตรมากกว่าเพื่อนบ้านในปี 2526-45 หลังจากนั้น เราลงทุนวิจัยน้อยกว่าคู่แข่งมาก

- Agricultural Research / Agric GDP



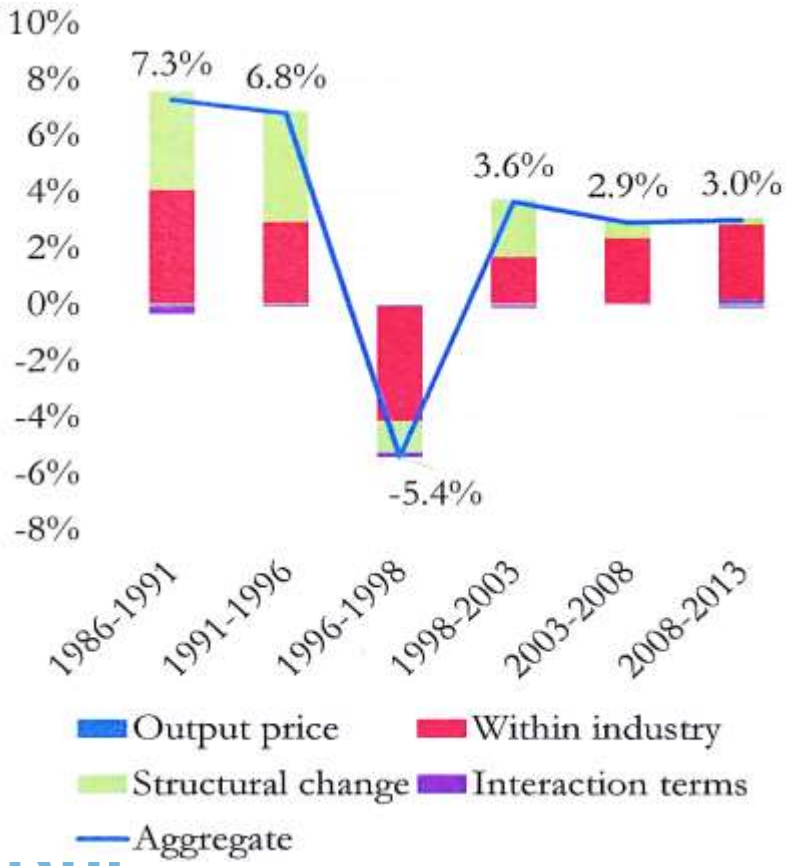
Source: Waleerat, 2009.

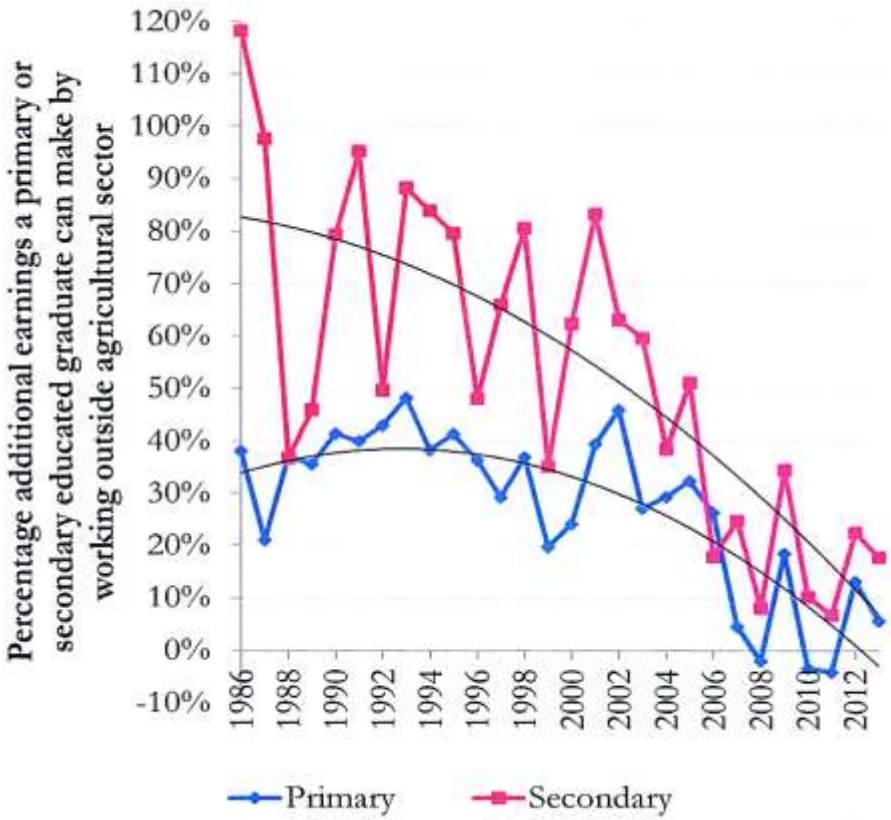
- **กำเนิดเกษตรพันธะสัญญา และเทคโนโลยีเลี้ยงสัตว์: ไก่ และมะเขือเทศ**
  - โอกาสการส่งออกเนื้อไก่สู่ญี่ปุ่น และการส่งเสริมการลงทุนโรงงานชำแหละไก่ ทำให้ CP นำเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่สมัยใหม่ พร้อมทั้งระบบเกษตรพันธะสัญญา มาใช้ในประเทศไทย...ไก่ราคาถูกกว่าหมูและปลา...อาหารคนจน
  - รัฐบาลขอให้สหรัฐอเมริกาสร้างเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร) และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะเขือเทศเพื่อเพิ่มรายได้....สงครามแย่งชิงมวลชนกับพรรคคอมมิวนิสต์
    - บริษัทอาดัมเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรปลูกมะเขือเทศ
  - หลังจากนั้นเกษตรพันธะสัญญาก็แพร่หลายไปสู่พืชอื่นๆ เช่น ข้าวญี่ปุ่น ข้าวบาสมาตีพันธุ์ข้าวโพด ผักเมืองหนาวส่งออกยุโรป เป็นต้น
  - เกษตรกรในสัญญามีรายได้สุทธิสูงกว่านอกสัญญา แต่มีหลายกรณีที่มีปัญหาสัญญาไม่เป็นธรรม
  - เงื่อนไขความสำเร็จของเกษตรพันธสัญญา คือ บริษัทมีเทคโนโลยี มีตลาดมูลค่าสูง และคู่สัญญาไม่เบี้ยวซึ่งกันและกัน

- ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด กุ้ง มันสำปะหลัง (มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง) เพราะการขยายตัวของภาคปศุสัตว์ และตลาดส่งออก
- ปลายทศวรรษ 1990 การส่งออกเนื้อไก่และกุ้งไปอเมริกาและยุโรปเริ่มประสบปัญหาสารเคมีตกค้าง
- ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างชาติเริ่มขยายฐานสู่ไทยเพื่อสนองตลาดคนชั้นกลาง

4.3 ยุคหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 1998-ปัจจุบัน

- เศรษฐกิจไทยชะลอตัวหลังปี 2004 การลงทุนลดลง ทำให้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจหยุดชะงัก
  - ส่วนต่างค่าจ้างนอกภาคเกษตรของแรงงานมัธยมลดลงใกล้แรงงานประถม

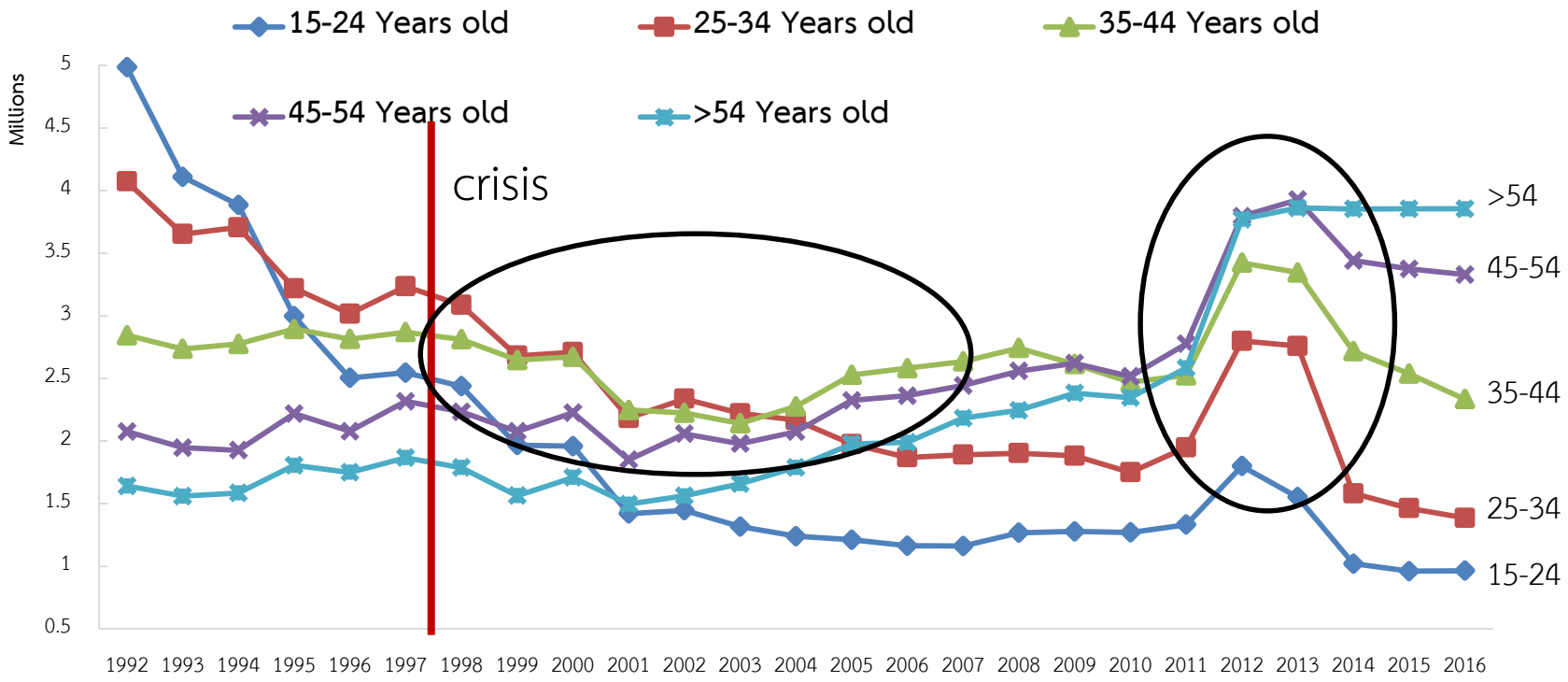




เศรษฐกิจชะลอตัวทำให้คนหนุ่มสาวหยุดอพยพเข้าเมือง

-ราคาข้าวและจำนำข้าวทำให้แรงงานอพยพกลับเกษตร

-แต่การขาดแรงงานหนุ่มสาวในภาคเกษตรทำให้เริ่มใช้เครื่องปลูกต้นกล้าข้าว และเครื่องมือในการหยอดเมล็ด



Source: LFS, NSO.

TDRI
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

- ในช่วงปี 2550-55 การสำรวจพบว่าเกษตรกรพยายามใช้เทคโนโลยีและเลือกวิธีการผลิตที่ลดการใช้แรงงาน ประหยัดเวลา และลดต้นทุนบางอย่างเช่น การใช้สารเคมี

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สำคัญในรอบ 5 ปี

ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง	ทั่วประเทศ		ภาคกลาง		ภาคอิสาน	
	5 ปีที่แล้ว	ปัจจุบัน	5 ปีที่แล้ว	ปัจจุบัน	5 ปีที่แล้ว	ปัจจุบัน
ชาวนามีแนวโน้มเลือกซื้อพันธุ์ข้าวใหม่ เพื่อขจัดการปลอมปน มากขึ้น	48.8	57.9 ↑				
ชาวนาเตรีมดินโดย ปั่นดิน มากขึ้น <u>ภาคกลาง</u> ไถปั่นอย่างเดียว มากสุด	20.9	21.4	30.5	31.2 ↑	12.3	12.3
การใช้เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์แบบสะพายหลัง เป็นที่นิยมในภาคกลาง	13.1	15.8	22.6	28.8 ↑	2.4	2.6
ชาวนาภาคกลาง หันมาใช้ รถปลูกข้าว เพื่อประหยัดแรงงาน	7.4	23.3 ↑	45.5	66.7 ↑	0.0	2.0
วิธีโยนกล้า มีแนวโน้มจะได้รับความนิยม มากขึ้น <u>แต่ยังไม่มาก</u>	0.0	8.2	0.0	20.8 ↑	0.0	2.0
รถเกี่ยวนวดข้าว เป็นที่นิยม ทั่วทุกภาค เพื่อช่วยประหยัดแรงงาน	65.6	68.8 ↑	82.6	85.2 ↑	49.4	52.9
การจ้างรถขนข้าวไปขาย เป็นที่นิยม เพื่อช่วยประหยัดแรงงาน	69.9	74.2 ↑	83.9	90.3 ↑	56.5	58.7
ชาวนามีแนวโน้มจะใช้สารชีวภาพ มากกว่า 5 ปีที่แล้ว	16.3	17.9 ↑				

ที่มา: การสำรวจของคณะนักวิจัย 2555.

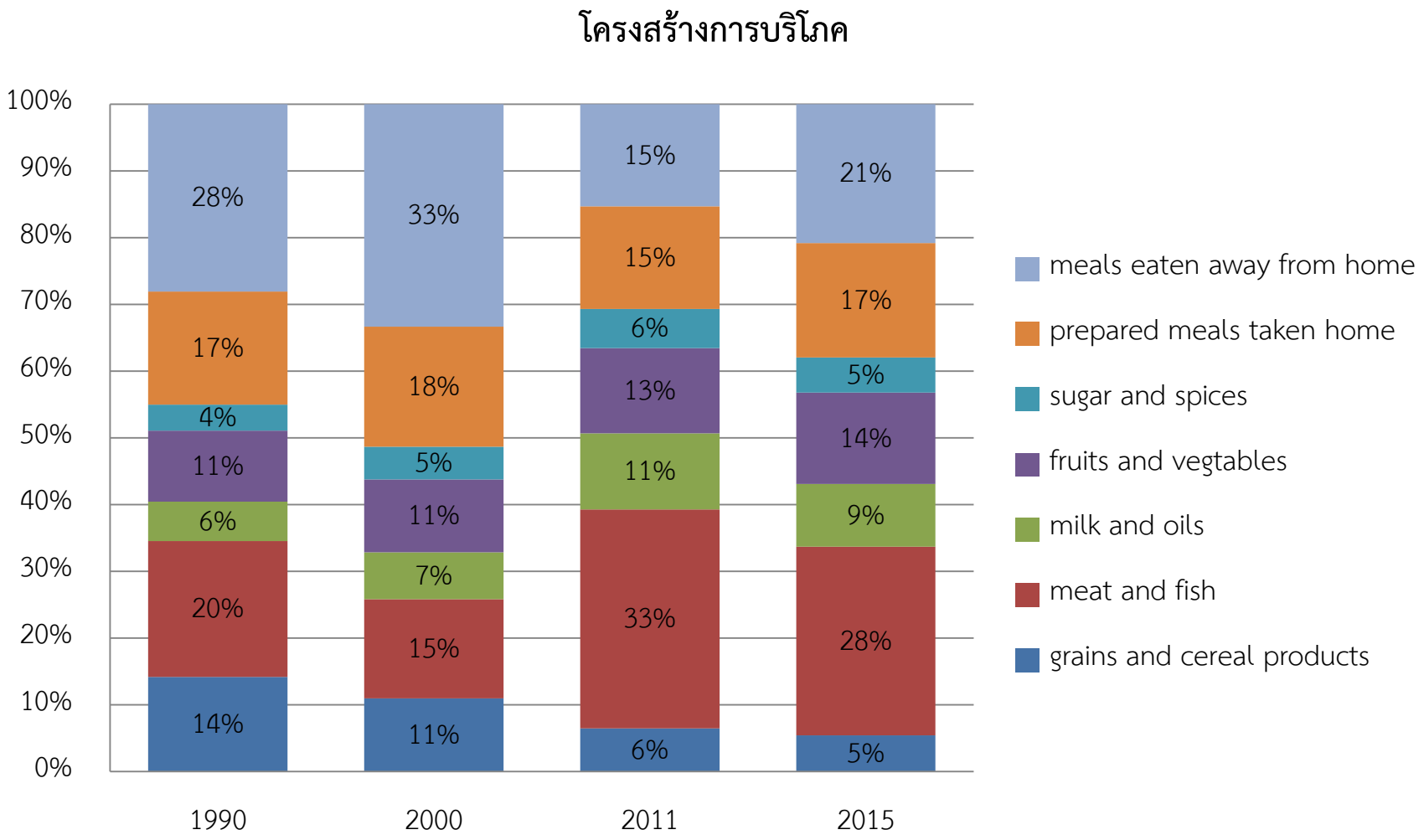
- ในช่วงนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่วนใหญ่เป็นเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตร (GAP) และมาตรฐานสินค้า
  - เกิดมาตรฐานสินค้าของผู้ซื้อเอกชนในต่างประเทศ
- องค์กรพัฒนานอกภาครัฐ (NGO) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรไทยให้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกตามมาตรฐาน IFOAM
  - ตัวอย่าง Fair Trade กับกลุ่มเกษตรกรอุบลราชธานี (ครูมนตรี) มูลนิธิ Bio Thai กับมาตรฐาน IFOAM
  - เกษตรได้ราคาสูงกว่าตลาด และได้เงินปันผลคืนปลายปี
  - บริษัทเอกชนก็เริ่มสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ส่งออก เช่น นครหลวงค้าข้าวที่เชียงราย
- พัฒนาการของ Global GAP
  - สถาบัน Thai GAP หอการค้าเริ่มโครงการอบรมเกษตรปลูกผักให้ปฏิบัติตามหลัก Global Private GAP เพราะสินค้าผักของผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ส่งออกไปยุโรปยังเน้นตลาดล่าง
  - กรมวิชาการเริ่มเปลี่ยนบทบาทจากผู้ออกใบรับรอง GAP แก่เกษตรกร มาเป็นการสนับสนุนให้บริษัทเอกชนทำหน้าที่ออกใบรับรอง โดยกรมฯเปลี่ยนมาทำหน้าที่รับรองคุณภาพของผู้ให้การรับรองบริษัท (accreditation)

ความท้าทายสำคัญการส่งออกสินค้าเกษตร
Private standards

- สาเหตุหลัก 2 ประการ
- (1)แรงกดดันจากผู้นำเข้าในตะวันตก ทำให้ธุรกิจไก่เนื้อและกุ้งต้องร่วมกับรัฐ กำหนดมาตรฐานฟาร์มด้านต่างๆ เช่น ฟาร์มที่มีความมั่นคงทางชีวภาพ (bio-safety) ฟาร์มปิด ความปลอดภัยของอาหาร
  - สาเหตุ : หวัดนก เนื้อไก่/กุ้งมีสารเคมีตกค้าง ผู้บริโภคในตะวันตกคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อม การค้ามนุษย์ ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย(IUU)
  - เกิดมาตรฐานสินค้าของผู้ซื้อเอกชนในต่างประเทศ
  - รัฐบาลไทยร่วมมือภาคเอกชนจัดตั้งมกอช. ประกาศกฎเกณฑ์เรื่องการใช้สารเคมี อุดหนุนเกษตรกรให้จัดทำกระบวนการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพิ่มงบประมาณและห้องแล็บตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารส่งออก

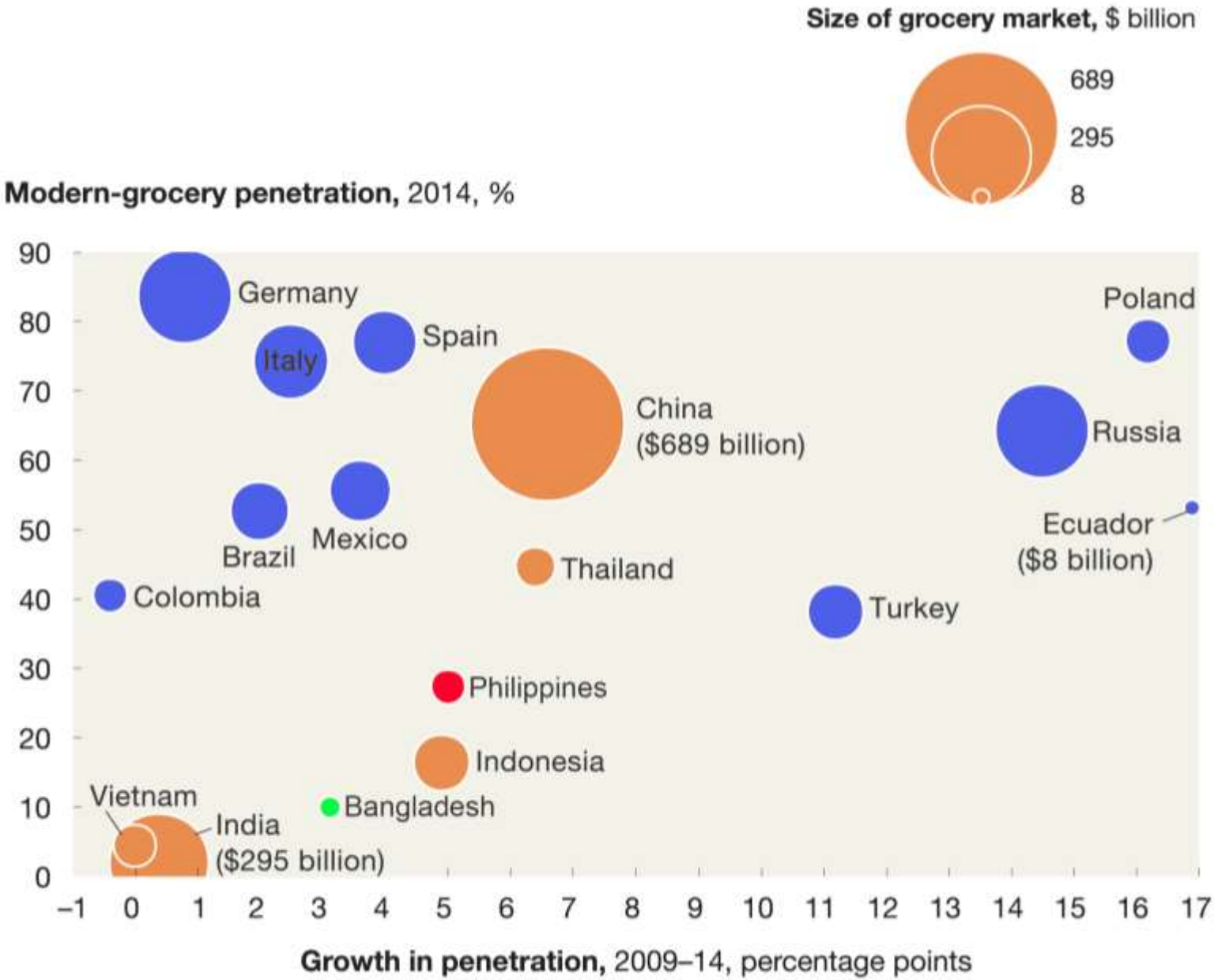
- (2) ชนชั้นกลางเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของอาหารปลอดภัย เพราะแบบแผนบริโภคเปลี่ยนจากแป้ง มาบริโภคผัก/เนื้อ และอาหารพร้อมรับประทาน มากขึ้น
  - ซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งครองตลาดกว่า 65% เริ่มจำหน่ายอาหารอินทรีย์/ปลอดภัย
  - แต่พื้นที่เกษตรอินทรีย์มีเพียง 50,000 ไร่ จาก 160 ล้านไร่

โครงสร้างการบริโภคอาหาร 7 กลุ่ม



Source: NSO, SES.

TDRI
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย



Adapted from: Euromonitor International; McKinsey analysis ● Asia ● Rest of the World
● Euromonitor International; DBS analysis
● Hussain and Leishman, 2013

TDRI
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

- ทว่าครัวไทยยังสกปรก :
  - งานวิจัยที่สกว./สถาบันนโยบายสาธารณะ/สวก.และงานรณรงค์ขององค์กรพัฒนาเอกชน พบว่า ผักสดในตลาด (รวมทั้งผักที่ติดตราปลอดภัย อินทรีย์) และอาหารนำเข้าจากจีน/เวียดนาม มีสารเคมีตกค้าง เชื้อรา ฯลฯ
- บทบาทของซุปเปอร์มาร์เก็ต และกลุ่มเกษตรกรยุคใหม่
  - ซุปเปอร์มาร์เก็ตเริ่มจับตลาดอาหารปลอดภัย/อาหารอินทรีย์ โดยเริ่มจากเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยของรัฐ (Q)
  - ซัพพลายเออร์หลายรายเริ่มตอบสนอง โดยเฉพาะผักปลอดภัยของบริษัทต่างๆ
  - ราคาผักสดสูงกว่าผักธรรมดา 30-100%
  - ซุปเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งมีโครงการ CSR ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความมั่นใจในห่วงโซ่มูลค่า
  - งานวิจัยในต่างประเทศพบว่า ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับจากการรวมกลุ่มขายให้ซัพพลายเออร์/ซุปเปอร์มาร์เก็ต เกิดจากการลงทุนในด้านความรู้ และทรัพย์สินเฉพาะที่ใช้ในกระบวนการผลิต (asset specific) ไม่ใช้ผลตอบแทนต่อที่ดิน
  - อย่างไรก็ตามผู้บริหารซุปเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งและซัพพลายเออร์บางรายยอมรับว่าในฤดูที่ผักขาดตลาดบริษัทซื้อผักจากตลาดขายส่ง (เช่นตลาดไทย) มาบรรจุขาย

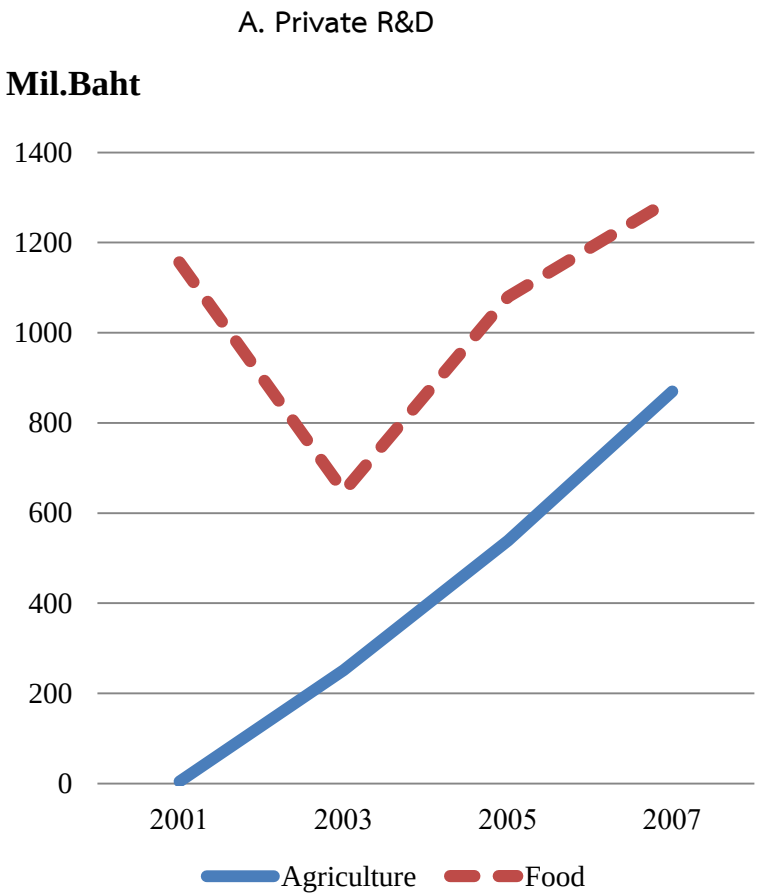
4.4 สรุป : อะไร คือ ปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี

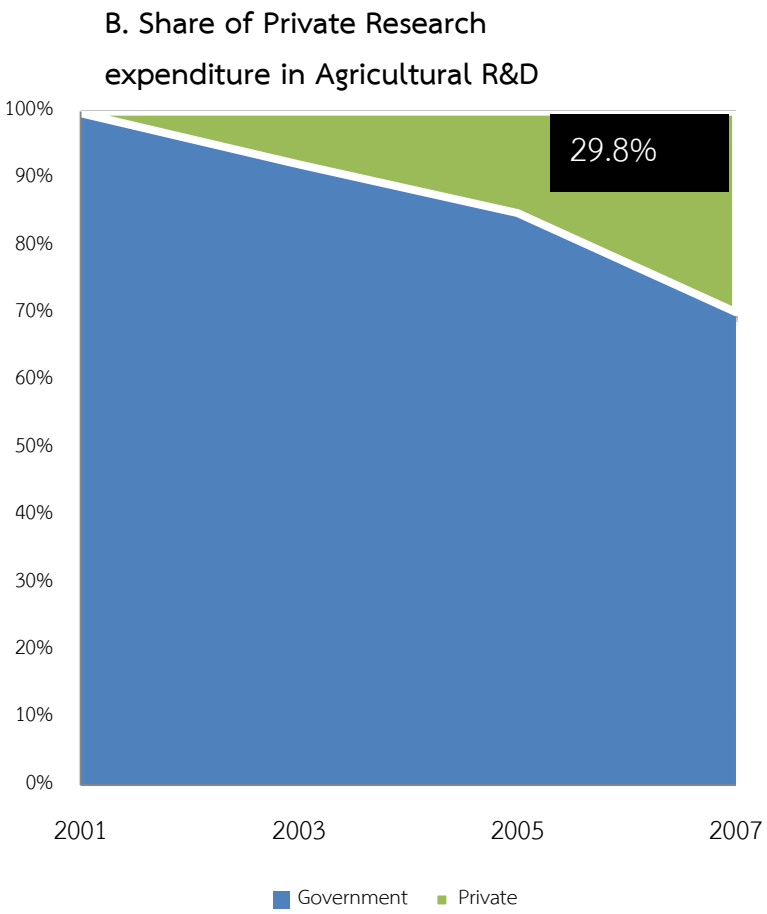
- เทคโนโลยีหลักที่เกษตรกรไทยใช้ ได้แก่
  - พันธุ์ใหม่
  - เครื่องจักรการเกษตรทุกด้าน
  - ปุ๋ย สารเคมี
  - เกษตรกรบางส่วนเริ่มใช้ GAP มาตรฐานความปลอดภัย
- เหตุผลที่ภาคเกษตรใช้เทคโนโลยีใหม่
  - ตลาดส่งออก-ทั้งราคาและแรงกดดันจากผู้ซื้อ
  - คนชั้นกลางในประเทศต้องการอาหารปลอดภัย/มูลค่าสูง
  - การขาดแคลนแรงงาน

- รัฐมีบทบาทสำคัญ
  - การปรับปรุงพันธุ์ พืชไร่ โคนม หมู ปลา (ดูรายงาน TDRI 2554) และการส่งเสริมให้ใช้พันธุ์ใหม่
  - การตรากฎหมายและสร้างหน่วยงานด้านความปลอดภัยของอาหารส่งออก

- เกษตรกร
  - มีบทบาทในการปรับปรุงพันธุ์ผลไม้ และ เขตกรรม แต่ไม่มีระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- บทบาทภาคเอกชน
  - การปรับปรุงพันธุ์ไก่ กุ้ง มันสำปะหลัง (มูลนิธิสถาบันพัฒนามั่นฯ) ผัก ข้าวโพด
  - การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยและสารเคมี
  - เกษตรพันธะสัญญาอาศัยแรงงานครัวเรือน ทรัพยากรป่าชายเลน (กุ้ง) ป่าไม้ (ข้าวโพด) วัตถุดิบอาหารสัตว์ รวมทั้งการนำเข้าวัตถุดิบที่ปลอดภาษีนำเข้า
  - แรงจูงใจด้านภาษีเงินได้จาก BOI และการยกเว้น/ลดหย่อนค่าใช้จ่ายด้านวิจัย เป็นปัจจัยสำคัญต่อการวิจัยของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
  - แต่งานวิจัยส่วนใหญ่ของเอกชนเป็นด้านอาหาร

- ภาคเอกชนไทยลงทุนวิจัยด้านเกษตรและอาหาร แต่ส่วนใหญ่เป็นด้านอาหาร





Source: NRCT.

4.5 จุดอ่อนของการพัฒนาเทคโนโลยี

- ความเสื่อมถอยของระบบวิจัยและการส่งเสริมของภาครัฐ
  - ความเชื่อที่ว่าการวิจัย-การพัฒนา-การส่งเสริมเป็นกิจกรรมที่แยกกันได้ ...อุปสรรคกิจการสร้างนวัตกรรม (ผ่านการลอกเลียนอย่างสร้างสรรค์)
  - ปัญหาระบบแรงจูงใจ (ก) เงินอุดหนุนจัดสรรให้หน่วยงานรัฐที่โจทย์มาจากด้านอุปทานมากกว่าตลาด (ข) การจัดสรรงบประมาณยังเป็นการต่อรองระหว่างหน่วยงานกับสำนักงบประมาณ ที่เน้น input มากกว่า output/outcome ทำให้งบวิจัยไม่แน่นอนและลดลง (ค) ปัญหาระบบความดีความชอบและการเลื่อนตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ (ง) โครงสร้างหน่วยงานรัฐบางแห่งมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ บางหน่วยงานเป็นทั้งผู้ให้ทุนวิจัย และทำวิจัย
  - ขาดนักวิจัยเกษตรที่เก่งๆ (ก) EMBRAPA บราซิลมีนักวิจัยปริญญาเอก 2,182 คน (ข) ไทยมีนักวิจัย ป.เอก + ป.โท ทั้งในกระทรวง/มหาวิทยาลัย/เอกชน 5,000 คน แต่ส่วนใหญ่มิได้ทำงานวิจัย ทำอย่างไรจะมีนักวิจัยเก่งๆ 2,000 คน (พงศ์เทพ และคณะ 2560)

- ระบบสนับสนุนการสร้างนวตกรรมในภาคเอกชน ยังอ่อนแอมาก (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 2546)
  - มาตรการส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนการวิจัยเป็นหลัก ไม่สนใจการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  - การสนับสนุนทางการเงินด้านวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แยกส่วนจากความจำเป็นในการซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อใช้ในการผลิต
  - ธุรกิจกลาง/เล็ก ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี
  - การบริหารมาตรการจูงใจทางการเงินไม่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ
- Business model การวิจัยภาคเอกชนมีความเปราะบางมาก : กุ้งกับปัญหา EMS
  - อาจมีผลต่อการแก้ปัญหา EMS ขณะนี้ยังแก้ไขไม่ได้ เพราะเน้นการเลี้ยงหนาแน่น
  - กุ้งเป็นสัตว์ขั้นต่ำ ที่ไม่มียีนภูมิต้านทาน
  - มีความจำเป็นที่รัฐ/วงการวิชาการต้องร่วมมือกับเอกชนกลุ่มต่างๆ ในการวิจัยแสวงหาแนวทางแก้ไขที่หลายหลาย หรือพันธุ์สัตว์น้ำทางเลือก
- ไม่มีงานวิจัยด้านอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร
- ชาวนาไทยยังไม่ใช้เทคโนโลยีประหยัดน้ำ เพราะน้ำฟรี

4.5 จุดอ่อนของการวิจัย/ส่งเสริม (ต่อ)

- งานวิจัยระดับสากล/สิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยไทยยังน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ทั้งๆที่ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1-2 ของพืช 4 ชนิด
  - จำนวนบทความวิจัยข้าว อันดับ 7
  - จำนวนบทความวิจัยมันสำปะหลัง อันดับ 3
  - จำนวนบทความวิจัยยาง อันดับ 11
  - จำนวนบทความวิจัยอ้อย อันดับ 9
- ปัญหาข้าราชการไม่มีเวลาทำงานส่งเสริม เพราะใช้เวลา/ทรัพยากรเกือบทั้งหมดดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ใช้สูตรเดียว ทั่วประเทศ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างและความหลากหลายของพื้นที่
- การปรับปรุงพันธุ์/ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์ที่ตลาดต้องการยังคิดอุปสรรคสำคัญทั้งในหมู่เกษตรกร และโรงสี ดังเช่น กรณีข้าว กข.26 (พันธุ์ข้าวนุ่ม)

ผลงานวิจัยเกษตรทั่วโลก/ไทยที่พิมพ์ในวารสารนานาชาติ ข้าว มัน ยาง อ้อย (2549-2558)

	ข้าว	มัน	ยาง	อ้อย
# บทความทั่วโลก	69,056	55,019	53,100	11,423
# บทความไทย	2,446	571	1,566	291
อันดับ 1-3	จีน,สหรัฐ,อินเดีย	บราซิล,ไนจีเนีย	จีน,สหรัฐ,ญี่ปุ่น	บราซิล,อินเดีย,สหรัฐ
อันดับไทย	7	3	11	9
# บทความรายสาขาวิชาของไทย			material (650)	
# Agric & Biological	1,196	275	194	110
# Biochem,genetic, molecular	358	73	106	60
# Medecine	285	51	105	23
# Environment	267	76	104	60
# Engineer	371	75	489	41

ที่มา : ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร และบงกช บุปผา 2560 อนาคตทิศทางงานวิจัย

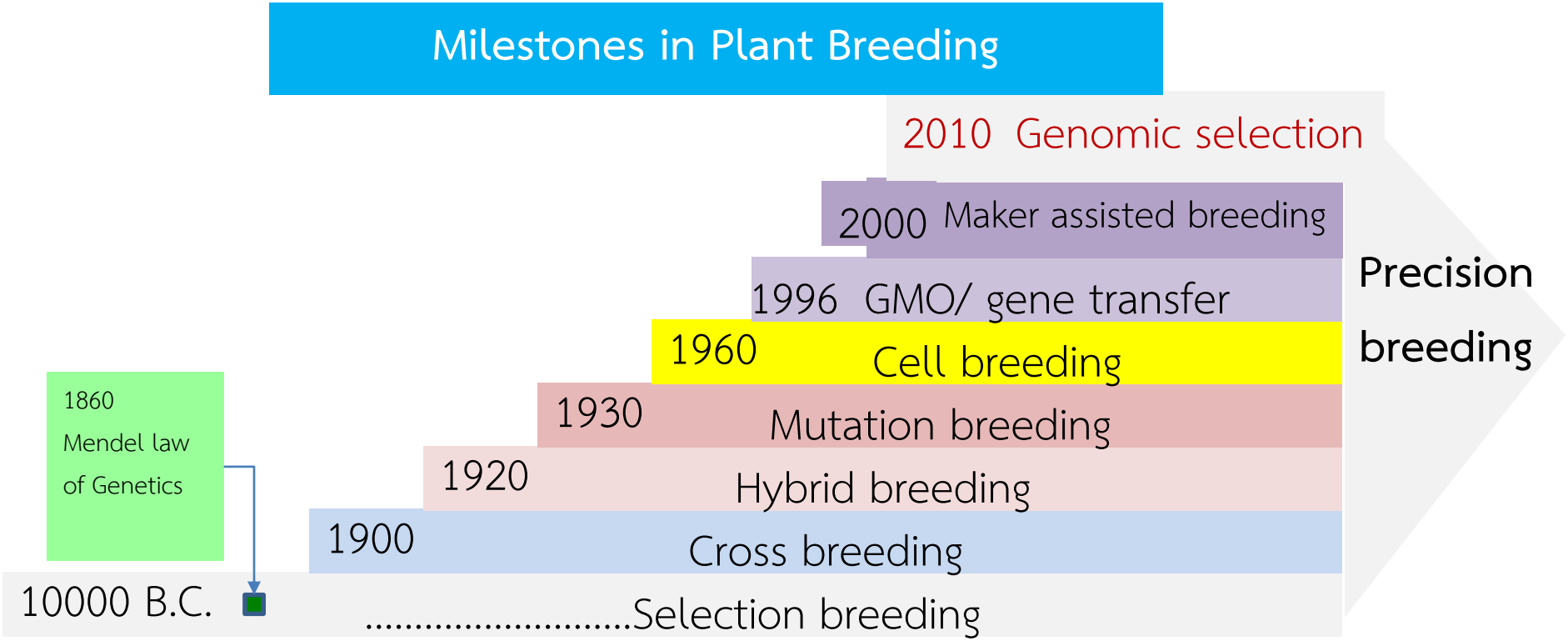
สิทธิบัตรทั่วโลก / ไทย: ข้าว มัน ยาง อ้อย (2549-2558)

# สิทธิบัตรการเพาะปลูก	ข้าว	มัน	ยาง	อ้อย
# ทั่วโลก	11,575	167	403	403
# ไทย	54	18	13	19
สาขาอันดับ 1 ทั่วโลก	ปรับปรุงพันธุ์	วิธีปลูก	วิธีปลูก	ปรับปรุงพันธุ์
สาขาอันดับที่ 2	ควบคุมโรค	ปรับปรุงพันธุ์	ปรับปรุงพันธุ์	ปุ๋ย
สาขาอันดับที่ 3	อุปกรณ์/เครื่องจักร	ควบคุมโรค	ควบคุมโรค	วิธีปลูก/ควบคุมโรค
# สิทธิบัตรเก็บเกี่ยว/หลังเก็บเกี่ยว				
# ทั่วโลก	5,920	612	6,019	819
# ไทย	53	20	74	63
สาขาอันดับ 1 ทั่วโลก	การตรวจวัด	อุปกรณ์	แปรรูป	แปรรูป
สาขาอันดับที่ 2	อุปกรณ์/เครื่องจักร	แปรรูป	อุปกรณ์	อุปกรณ์
สาขาอันดับที่ 3	แปรรูป	ตรวจวัดคุณภาพ	เก็บรักษา	ตรวจวัด
# สิทธิบัตรเพิ่มมูลค่า				
# ทั่วโลก	45,377	12,902	5,280	1,182
# ไทย	278	32	28	34
สาขาอันดับ 1 ทั่วโลก	อาหาร	แพทย์/เครื่องสำอาง	แพทย์	เคมี/ชีวภาพ
สาขาอันดับที่ 2	การแพทย์	อาหารสัตว์	เครื่องแต่งกาย	อาหาร
สาขาอันดับที่ 3	เคมี/ชีวภาพ	เคมี/ชีวภาพ	เคมี/ชีวภาพ	การแพทย์

ที่มา : ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร และบงกช บุปผา 2560 อนาคตทิศทางงานวิจัย : พืชเศรษฐกิจของไทย สนับสนุนโดย วช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต

- 5.1 โลกกำลังก้าวสู่ยุคปฏิวัติเขียวรอบที่ 2 : Genomics (gene editing, targeted gene recombination, revise breeding), bio-fortified crops, new phenotyping technologies, farming 4.0



TDRI
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

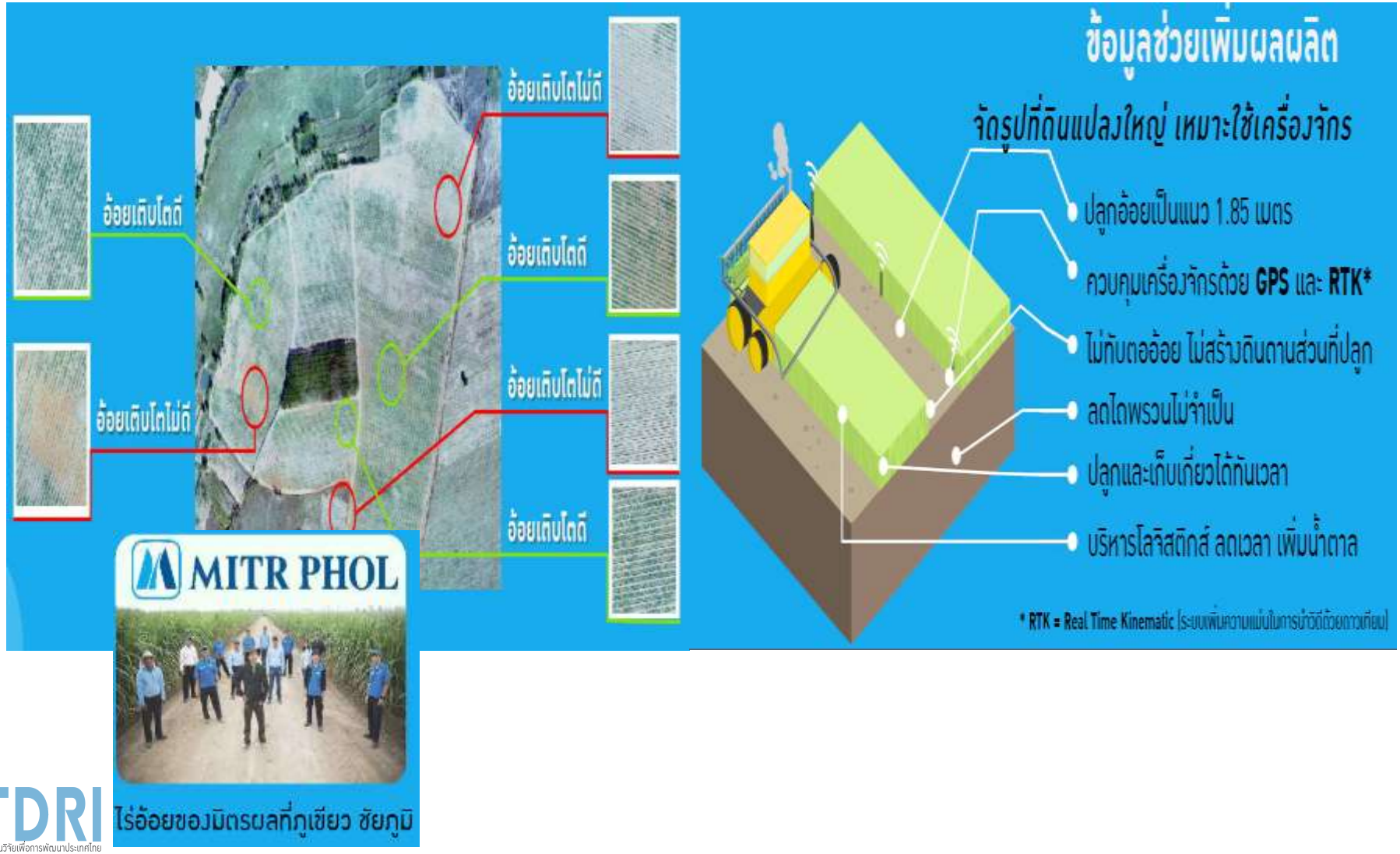
5.1 โลกกำลังก้าวสู่ยุคปฏิวัติเขียวรอบที่ 2(ต่อ)

- ตลาดเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแข่งขันรุนแรงขึ้น...บริษัทข้ามชาติ 3 รายใหญ่เกิดจากการควบกิจการ (Monsanto + Bayer ; DuPont + Dow; Syngenta + Chem China)
- จำนวนคนชั้นกลางในประเทศเกิดใหม่เพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งสังคมสูงอายุ ทำให้มาตรฐานความเป็นอยู่ และการบริโภคเปลี่ยนแปลง
- ประเด็น : ไทยจะติดตามกระแสเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาปรับใช้และต่อยอดได้อย่างไร

5.2 เกษตรกรและธุรกิจการเกษตรบางรายเริ่มต้นใช้เทคโนโลยี “Farming 4.0” แต่ยังอยู่ในวงจำกัดมาก

- Farming 4.0 เพิ่งเกิดในยุโรปในทศวรรษ 2000 โดยการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้กับเกษตรแม่นยำ (precision agricultural) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1990s
- บริษัทที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ล้ำหน้าที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มมิตรผล และกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์
- ฟาร์มผักมูลค่าสูง เริ่มใช้ดิจิทัลเทคโลโนยีบางด้านในการควบคุมน้ำ ปุ๋ย แสง อุณหภูมิ
- TESCO มีโครงการ CSR ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร
- กลุ่มชาวนาหนองสาหร่าย (กาญจนบุรี) ใช้โดน และการพยากรณ์เพลี้ย/พยากรณ์อากาศ แก้ปัญหาความเสียหายจากเพลี้ย

ตัวอย่างเทคโนโลยีเกษตรแบบแม่นยำ: ภาพถ่ายโดรนและการทำแผนที่แปลงให้ข้อมูลการเติบโตของอ้อย และเพิ่มผลผลิต



TDRI
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Vegetable Farmers in Chiangmai

Hydroponic vegetables are the classic case of PA. The system controls the flow of water and nutrients while ensuring water quality and pH value

A surge of households farming technologies in developed countries. Adjustable LEDs optimize photosynthesis and allow for indoor farming.

ความท้าทายเรื่อง Farming4.0

Real time data for a site-specific farm

Data collection | Communication | Decision support

& data processing system

1. แสดงข้อมูล – เพื่อให้เกษตรกรรับรู้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น บริเวณนี้ขาดน้ำ ขาดปุ๋ย มีศัตรูพืช หรือ พืชกำลังออกดอกออกผลใช้ข้อมูลเพื่อการแก้ไข – ใช้ข้อมูลต่อยอดเพื่อควบคุมโดยตรง เช่น ระบบจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติ ที่จะงดจ่ายน้ำเมื่อฝนตก หรือการผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค
2. คาดเดาอนาคต – ประมาณผลผลิต ประมาณรายได้ ดูแนวโน้มราคา แนวโน้มสภาวะอากาศเพื่อนำมาปรับลดความเสี่ยง

- เงื่อนไขการใช้ประโยชน์จาก Farming 4.0
  - ต้นทุนยังแพงเกินไป (ก) การถ่ายภาพด้วยดาวเทียม/โดรน (ข) การส่งสัญญาณข้อมูล (ค) การพัฒนาซอฟท์แวร์ตัดสินใจ
    - ต้องรวมกลุ่มเพื่อลดต้นทุน
  - ระบุปัญหาสำคัญของกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการแก้ไข เพื่อเลือกใช้เฉพาะเทคโนโลยีที่จำเป็น/เหมาะสม เช่นการแก้ปัญหาเพลี้ยของกลุ่มหนองสาหร่าย

5.3 การเชื่อมโยงงานวิจัยกับงานส่งเสริม (FAO,ESCAP, CAPSA 2013): แนวทางแบบจตุรมิตร

- ในวงการวิจัย และ ส่งเสริมเกษตรระหว่างประเทศมีการสร้างความเงื่อนโยงระหว่างหน่วยงานวิจัยและส่งเสริม เพื่อแก้ปัญหาโภชนาการและความมั่นคงอาหาร
  - ตัวอย่างความสำเร็จ เป็นโครงการที่นำร่องโดยภาคเอกชน/ NGO ที่เน้นความสำคัญของบทบาทกลุ่มเกษตรกร CSO ภาคเอกชน
  - เปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift) จาก input-intensive เป็น knowledge intensive agriculture
  - ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและความสามารถของหน่วยงานส่งเสริมให้สอดคล้องกับการวิจัยที่มุ่นเน้นการแก้ปัญหาหลักของกลุ่มเกษตรกร
  - ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง digit technology

- ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มก. เริ่มงานในแนวทางนี้
  - เป้าหมาย : แก้ปัญหาการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 4 ชนิด – ปาล์มน้ำมัน มังคุด(เนื้อแก้วยางไหล เพราะขาด zinc) ยูคาลิปตัส เมล็ดพันธุ์ผัก ปัญหาดอกหน้าวัว
  - ใช้งานวิจัยด้านชีวฟิสิกส์พืช การจัดการดิน ธาตุอาหารพืช การปรับปรุงพันธ์ เครื่องหมายโมเลกุล การตรวจสอบโรค
  - ใช้งบประมาณราชการ (82 ล้านบาท -5-10ปี) รวมกับงบของบริษัทเอกชน และกลุ่มเกษตรกร 90.2 ล้านบาท + สวนทดลอง
- ประเด็นนโยบาย
  - จะสร้างสถาบัน/เครื่องมือ/แรงจูงใจให้เกิดแผนงานเชื่อมโยงวิจัยกับการส่งเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยใช้ความรู้วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ดิจิทัลเทคโนโลยี ควบคู่กับการตลาดได้อย่างไร
  - สถาบันวิจัย-ส่งเสริมแบบใหม่ “จตุรมิตร”

ขอบคุณครับ

nipon@tdri.or.th